

§ 6. Минимальная база полей $\mathfrak{K}_{nr}$.

Этот параграф дает обзор известных теорем, но в расширенной форме, которую делают возможной принцип переноса и существование рациональной базы.

Определение IV: Рациональная база поля $\mathfrak{K}_{nr}$ называется минимальной базой, если она содержит только минимальное число r функций; тогда эти функции должны быть алгебраически независимыми.

Из теорем Люрота, Кастельнуово и Энрикеса¹ следуют такие факты:

I. Каждое поле $\mathfrak{K}_{n1}$ имеет минимальную базу: это функция Люрота данного поля, однозначно определенная с точностью до дробно-линейного преобразования.

II. Для полей $\mathfrak{K}_{n2}$ минимальная база существует всегда тогда и, вообще говоря, только тогда, когда допускается алгебраическое расширение поля коэффициентов Ω .

III. Для полей $\mathfrak{K}_{nr}$ ($r \geq 3$) вообще говоря минимальной базы не существует. Характеризация специальных полей $\mathfrak{K}_{nr}$, имеющих минимальную базу, еще не была предпринята.

Кратко напомним доказательство теоремы Люрота для полей $\mathfrak{K}_{11}^*$, данное Э. Штайницем.²

Пусть $\Phi^*(z, u)$ является инволюционной формой поля $\mathfrak{K}_{11}^*$, а $\psi^*(x)$ — каким-либо коэффициентом $\Phi^*(z, u)$, действительно содержащим неопределенную x . Оказывается, что степень $\Omega(x)$ относительно $\Omega(\psi^*(x))$ равна степени $\Omega(x)$ относительно $\mathfrak{K}_{11}^*$, откуда следует тождество полей. Далее, если $\Omega(\chi^*(x))$ равна $\Omega(\psi^*(x))$, то из взаимной рациональной зависимости $\chi^*(x)$ и $\psi^*(x)$ следует дробно-линейная зависимость этих двух функций.

Следовательно, по принципу переноса теорема Люрота допускает также такую формулировку:

Минимальная база полей $\mathfrak{K}_{n1}$ состоит из какой-либо функции инволюционной базы; и любые две функции инволюционной базы поля $\mathfrak{K}_{n1}$ дробно-линейно зависят друг от друга.

Доказательство факта II Кастельнуово проводит с помощью геометрической теории инволюции для полей $\mathfrak{K}_{22}^*$, выведенных из рациональной базы из трех функций. Поскольку принцип переноса сохраняется также при конечном алгебраическом расширении поля коэффициентов Ω , существование рациональной базы тем самым дает доказательство для всех полей $\mathfrak{K}_{n2}$.

Относительно III следует заметить, что Энрикес строит нерациональную инволюцию в трехмерном пространстве, то есть поле $\mathfrak{K}_{33}$, не имеющее минимальной базы.

¹J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

²A. a. O. § 24.